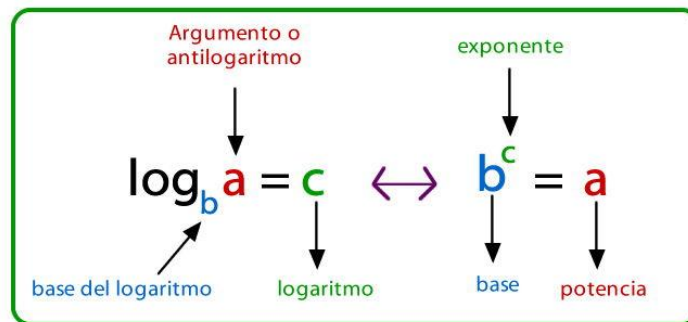


ALUMNO:

LOGARITMOS

Esta semana, vamos a conocer y repasar el concepto de logaritmo y sus propiedades.

Definición: Se define logaritmo como el exponente de una potencia con cierta base, es decir, el número al cual se debe elevar una base dada para obtener un resultado determinado.



Esto se lee de la siguiente manera: Logaritmo en base **b** de **a** es igual a **c**, si y solo si **b** elevado a la **c** es igual a **a**.

Por ejemplo:

- $\log_5 125 = 3$ porque $5^3 = 125$
- $\log_9 81 = 2$ porque $9^2 = 81$

PROPIEDADES:

Propiedad 1: El logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0: $\log_a 1 = 0$

Por ejemplo: $\log_3 1 = 0$

$$\log_{4/5} 1 = 0$$

$$\ln 1 = 0$$

Propiedad 2: Cuando en el logaritmo de un número, la base y el número son iguales, el resultado del logaritmo es 1:

$$\log_a a = 1$$

Por ejemplo: $\log_{10} 10 = 1$

$$\log_5 5 = 1$$

$$\ln e = 1$$

Propiedad 3: Cuando en el logaritmo de un número, la base y el número son iguales y el número está elevado a un exponente, el logaritmo será igual al exponente del número:

$$\log_a a^n = n$$

Esta propiedad es muy útil para convertir cualquier número en un logaritmo

Por ejemplo: $\log_2 2^3 = 3$

$$\log_7 7^4 = 4$$

$$\ln e^2 = 2$$

Con esta propiedad, también **podemos calcular el valor de un logaritmo** si es posible expresar el contenido del logaritmo como potencia de la misma base del logaritmo, como por ejemplo:

$$\log_3 81 =$$

Propiedad 4: El logaritmo en una base cualquiera de la multiplicación de dos números es igual a la suma de los logaritmos en esa misma base:

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

Por ejemplo para resolver un logaritmo de dos números multiplicándose: $\log_2 32 \cdot 512 =$

Aplicamos la propiedad de la multiplicación: $= \log_2 32 + \log_2 512 =$

Luego resolvemos cada logaritmo aplicando la definición.

Propiedad 5: El logaritmo en una base cualquiera de la división de dos números es igual a la resta de los logaritmos en esa misma base:

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

Por ejemplo:

$$\log_5 \frac{125}{625} =$$

Aplicamos la propiedad de la división: $= \log_5 125 - \log_5 625 =$

Luego resolvemos los logaritmos aplicando la definición.

Propiedad 6: Si tenemos un exponente en el logaritmo, ese exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo:

$$\log_a x^n = n \cdot \log_a x$$

Gracias a esta propiedad, podemos poner multiplicando el exponente, o colocar un número que multiplica al logaritmo como exponente según nos convenga.

Por ejemplo: $\log_2 512^6 =$

Aplicamos la propiedad poniendo el 6 multiplicando al logaritmo: $= 6 \cdot \log_2 512 =$

Con esta propiedad, también podemos resolver los logaritmos de una raíz, como por ejemplo: $\log_2 \sqrt{4} =$

Ponemos la **raíz en forma de potencia**: $= \log_2 4^{1/2} =$

Y ahora el exponente lo colocamos delante del logaritmo multiplicando: $= \frac{1}{2} \cdot \log_2 4 =$

Propiedad 7: (Cambio de base): Con esta propiedad yo puedo transformar cualquier logaritmo de cualquier base, a base diez, que es lo que calcula nuestra calculadora. Se aplica dividiendo la base y el argumento aplicado a un logaritmo de base diez.

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

Por ejemplo:

$$\log_7 256 = \frac{\log 256}{\log 7}$$

Recuerden que cuando el logaritmo no figura la base, es base diez, y es el que calcula la calculadora.

ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS.

ECUACION EXPONENCIAL: Una ecuación exponencial es aquella ecuación en la que la incógnita aparece en el exponente. Para resolver una ecuación exponencial vamos a tener en cuenta:

- $a > 0$ y $a \neq 1$
- si $a^x = a^y$ entonces $x=y$.
- Propiedades de las potencias:

$$\begin{array}{ll} a^0 = 1 & a^m \cdot a^n = a^{m+n} \\ a^1 = a & a^m : a^n = a^{m-n} \\ a^{-n} = \frac{1}{a^n} & (a^m)^n = a^{m \cdot n} \\ a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} & a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n \\ & a^n : b^n = (a : b)^n \end{array}$$

Resolución de ecuaciones exponenciales

Caso 1: Realizar las operaciones necesarias para que en los miembros tengamos la misma base, de modo que podemos igualar los exponentes, de la siguiente manera: $a^x = a^y$ entonces $x=y$.

Ejemplos

♦ 1. $2^{2x-1} = 4$

$$2^{2x-1} = 2^2 \quad 2x-1=2$$

$$x = \frac{3}{2}$$

♦ 2. $2^{x-\sqrt{3}x-3} = \sqrt{27}$

$$3^{\frac{x-3}{2x-1}} = 3^{\frac{3}{2}} \quad \frac{x-3}{2x-1} = \frac{3}{2}$$

$$x = -\frac{3}{4}$$

♦ 3. $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$

♦ 3. $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$

$$2^x \cdot 2 + 2^x + \frac{2^x}{2} = 28 \quad 2^x \left(2 + 1 + \frac{1}{2} \right) = 28$$

$$2^x \cdot \frac{7}{2} = 28 \quad 2^x = 2^3 \quad x = 3$$

Caso 2: Cuando tenemos una ecuación más compleja podemos recurrir a un cambio de variable.

Ejemplos

♦ 1. $2^{2x+1} - 3 \cdot 2^x + 1 = 0$

En primer lugar aplicamos las propiedades de las potencias del producto o el cociente, para quitar las sumas o restas de los exponentes.

$$2 \cdot 2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 1 = 0$$

Posteriormente realizamos el cambio de variable:

$$2^x = t \quad 2^{2x} = (2^x)^2 = t^2$$

Resolvemos la ecuación y deshacemos el cambio de variable.

$$2t^2 - 3t + 1 = 0 \quad \begin{cases} t_1 = \frac{1}{2} & 2^x = \frac{1}{2} & x_1 = -1 \\ t_2 = 1 & 2^x = 1 & x_2 = 0 \end{cases}$$

♦ 2. $2 - 3^{-x} + 3^{x+1} = 0$

$$2 - \frac{1}{3^x} + 3 \cdot 3^x = 0$$

$$3^x = t$$

$$2 - \frac{1}{t} + 3 \cdot t = 0$$

$$3t^2 + 2t - 1 = 0$$

$$t_1 = -1 \quad 3^x = -1 \quad \text{sin solución}$$

$$t_2 = \frac{1}{3} \quad 3^x = \frac{1}{3} \quad x = -1$$

ECUACIÓN

LOGARÍTMICA: Las ecuaciones

logarítmicas son aquellas ecuaciones en la que la incógnita aparece afectada por un logaritmo Para resolver ecuaciones logarítmicas vamos a tener en cuenta:

- 1- Clara la definición y las propiedades de los logaritmos.
- 2- $\text{Log}_a x = \text{Log}_a y \Rightarrow x = y$

Ejemplos

1. $\log 2 + \log(11 - x^2) = 2 \log(5 - x)$

En el primer miembro aplicamos del logaritmo de un producto y en segundo la propiedad del logaritmo de una potencia.

$$\log[2(11 - x^2)] = \log(5 - x)^2$$

Teniendo en cuenta la propiedad: $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$

$$2(11 - x^2) = (5 - x)^2$$

Resolvemos la ecuación y comprobamos que no obtenemos un logaritmo nulo o negativo.

$$3x^2 - 10x + 3 = 0$$

$$x = 3 \quad 11 - 3^2 > 0 \quad 5 - 3 > 0$$

$$x = \frac{1}{3} \quad 11 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 > 0 \quad 5 - \frac{1}{3} > 0$$

2. $2 \log x = 3 + \log \frac{x}{10}$

En el 2º miembro aplicamos la propiedad del logaritmo de un cociente.

$$2 \log x = 3 + \log x - \log 10$$

Restamos en los dos miembros $\log x$ y teniendo en cuenta que el $\log 10 = 1$, tenemos:

$$\log x = 3 - 1 \quad \log x = 2$$

Teniendo en cuenta la definición de logaritmo y que es un logaritmo decimal:

$$10^2 = x \quad x = 100$$

3. $\log x + \log(x + 3) = 2 \log(x + 1)$

En primer miembro aplicamos la propiedad del producto y en el 2º la de la potencia de un logaritmo.

$$\log[x(x + 3)] = \log(x + 1)^2$$

Teniendo en cuenta la inyectividad de los logaritmos tenemos:

$$x(x + 3) = (x + 1)^2$$

Resolvemos la ecuación y comprobamos la solución.

$$x^2 + 3x = x^2 + 2x + 1 \quad x = 1$$

4. $\frac{\log(16 - x^2)}{\log(3x - 4)} = 2$

Multiplicamos en los dos miembros por $\log(3x - 4)$.

$$\log(16 - x^2) = 2 \log(3x - 4)$$

En el 2º miembro aplicamos la propiedad de la potencia de un logaritmo y tenemos en cuenta la inyectividad de los logaritmos.

$$\log(16 - x^2) = \log(3x - 4)^2 \quad (16 - x^2) = (3x - 4)^2$$

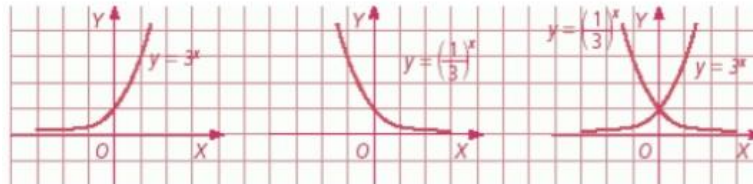
Resolvemos la ecuación $x = 0$ no es solución porque nos encontraríamos al sustituir en la ecuación con $\log = 0$, que no existe.

$$10x^2 - 24x = 0 \quad x = 0 \quad x = \frac{24}{10} = \frac{12}{5}$$

FUNCIÓN EXPONENCIAL Y LOGARITMICA

FUNCIÓN EXPONENCIAL: Se llama función exponencial de base **a** cuya forma genérica es **$f(x) = a^x$** . Siendo **a** un número positivo distinto de 1. Toda función exponencial tiene por dominio el conjunto de los números reales. La función es creciente si **$a > 1$** y es decreciente si **$a < 1$** .

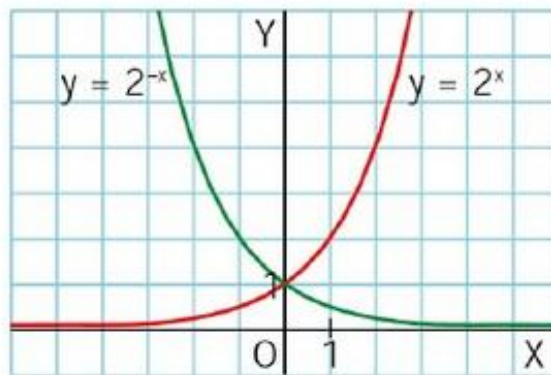
La función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica, por cuanto se cumple que:
 $a^x = b \Leftrightarrow \log_a b = x$



Por ahora, solo vamos a graficar por medio de una tabla de valores, por ejemplo:

Tabla de valores

x	$y = 2^x$	$y = 2^{-x}$
...	...	...
-4	0,0063	16
-3	0,125	8
-2	0,25	4
-1	0,5	2
0	1	1
1	2	0,5
2	4	0,25
3	8	0,125
4	16	0,063
...	...	...



•Características de la función exponencial.

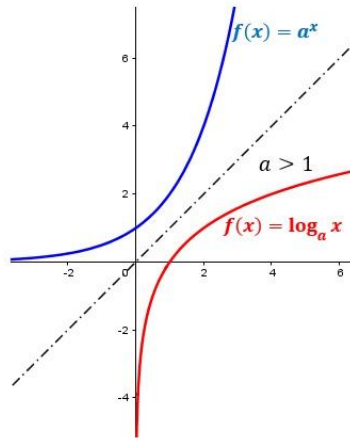
- Su dominio es toda la recta real.
- El recorrido son los reales positivos.
- Son continuas en su dominio.
- La función $y = 2^x$ es **creciente** en su dominio.
- La función $y = 2^{-x}$ es **decreciente** en su dominio.
- La recta $y = 0$ es una **asíntota horizontal**.

FUNCIÓN LOGARÍTMICA: está formada por un **logaritmo** de base a , y es de la forma: $f(x) = \log_a(x)$

Siendo a un real positivo, $a > 0$, y diferente de 1, $a \neq 1$.

Cuando $0 < a < 1$, entonces la **función logarítmica** es una **función decreciente** y cuando $a > 1$, entonces es una **función creciente**.

La **función logarítmica** es la **inversa** de la **función exponencial**.

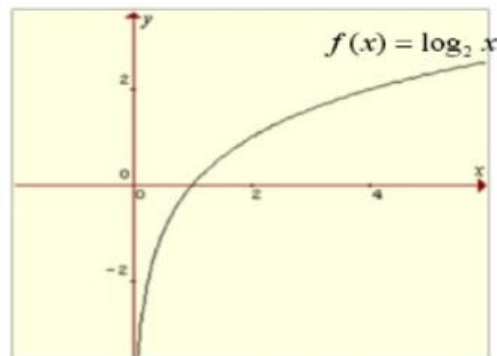


Por ahora, solo vamos a graficar por medio de una tabla de valores, por ejemplo:

Ejemplo : Trazar la gráfica de la función $f(x) = \log_2 x$

Para construir una tabla de valores, elegimos los valores de x como potencias de 2, de modo que sea más fácil hallar sus logaritmos.

x	$f(x) = \log_2 x$
$2^{-3} = 0.125$	- 3
$2^{-2} = 0.25$	- 2
$2^{-1} = 0.5$	- 1
$2^0 = 1$	0
$2^1 = 2$	1
$2^2 = 4$	2
$2^3 = 8$	3



Trabajo Práctico: Logaritmos.

PARTE A: LOGARITMOS DEFINICIÓN Y PROPIEDADES.

1) Calcular los siguientes logaritmos aplicando la definición:

a) $\log_2 4$	sol:2	b) $\log_2 64$	sol:6
c) $\log_2 128$	sol:7	d) $\log_2 1/2$	sol:-1
e) $\log_2 1/4$	sol:-2	f) $\log_2 1/16$	sol:-4
g) $\log_2 \sqrt{2}$	sol:1/2	h) $\log_2 \sqrt{8}$	sol:3/2

a) $\log_2 4 = 2 \quad \Rightarrow \quad 2^2 = 4$ b) $\log_2 64 = 6 \quad \Rightarrow \quad 2^6 = 64$ c) $\log_2 128 = 7 \quad \Rightarrow \quad 2^7 = 128$ d) $\log_2 \frac{1}{2} = -1 \quad \Rightarrow \quad 2^{-1} = \frac{1}{2}$	e) $\log_2 \frac{1}{4} = -2 \quad \Rightarrow \quad 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ f) $\log_2 \frac{1}{16} = -4 \quad \Rightarrow \quad 2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$ g) $\log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$ h) $\log_2 \sqrt{8} = \frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad 2^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8}$
---	--

2) Resolver aplicando propiedades:

a) $\log_3 27 + \log_3 1 =$

$3 + 0 = 3$

R: 3

b) $\log_5 25 - \log_5 5 =$

$2 - 1 = 1$

R: 1

c) $\log_4 64 + \log_8 64 =$

$3 + 2 = 5$

R: 5

d) $\log 0,1 - \log 0,01 =$

$-1 - (-2) = -1 + 2 = 1$

R: 1

e) $\log 5 + \log 20 =$

$= \log(5 \times 20) = \log 100 = 2$

R: 2

f) $\log 2 - \log 0,2 =$

$\log 2 \div \frac{2}{10} = \log 10 = 1$

R: 1

g) $\log 32 / \log 2 =$

$= \log_2 32 = 5$

R: 5

$$\text{h) } \log 3 / \log 81 =$$

$$= \log 3 \div \log 3^4 = \frac{\cancel{\log 3}}{4 \times \cancel{\log 3}} = \frac{1}{4} = 0,25 \quad \text{R: } 0,25$$

$$\text{i) } \log_2 3 \times \log_3 4 =$$

$$= \frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} = \frac{\log 4}{\log 2} = \frac{\log 2^2}{\log 2} = \frac{2 \times \cancel{\log 2}}{\cancel{\log 2}} = 2 \quad \text{R: } 2$$

$$\text{j) } \log_9 25 \div \log_3 5 =$$

$$= \frac{\log 5^2}{\log 3^2} \div \frac{\log 5}{\log 3} = \frac{\cancel{2} \log 5}{\cancel{2} \log 3} \times \frac{\log 3}{\log 5} = 1 \quad \text{R: } 1$$

PARTE B: ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS

1) Hallar el valor de x:

$$\text{a) } \log_3 81 = x$$

$$3^x = 81 = 3^4 \quad x = 4 \quad \text{R: } 4$$

$$\text{b) } \log_5 0,2 = x$$

$$5^x = 0,2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \quad x = -1 \quad \text{R: } -1$$

$$\text{c) } \log_4 64 = (2x - 1) / 3$$

$$\log_4 2^6 = \frac{2x-1}{3}$$

$$6 \cdot \log_4 2 = \frac{2x-1}{3}$$

$$3 \cdot 6 \cdot \log_4 2 = 2x - 1$$

$$18 \cdot \frac{1}{2} = 2x - 1$$

$$9 = 2x - 1$$

$$2x = 10 \quad x = \frac{10}{2} \quad x = 5 \quad \text{R: } 5$$

$$\text{d) } \log_2 16 = x^3 / 2$$

$$\log_2 2^4 = \frac{x^3}{2}$$

$$4 \log_2 2 = \frac{x^3}{2}$$

$$4 \cdot 1 = \frac{x^3}{2} \quad \frac{x^3}{2} = 4 \quad x^3 = 8 \quad x = \sqrt[3]{8} \quad x = 2 \quad \text{R: } 2$$

e) $\log_2 x = -3$

$$x = 2^{-3} \quad x = \frac{1}{2^3} \quad x = \frac{1}{8}$$

R: 1 / 8

e) $\log_7 x = 3$

$$x = 7^3 \quad x = 343$$

R: 343

f) $\log_6 [4(x - 1)] = 2$

$$\log_6 [4x - 4] = 2$$

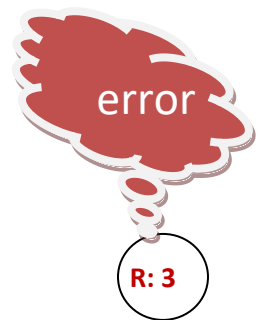
$$6^2 = 4x - 4 \quad 4x = 36 + 4 \quad x = \frac{40}{4} \quad \text{R: 10}$$

g) $\log_8 [2(x^3 + 5)] = 2$

$$\log_8 [2x^3 + 10] = 2$$

$$8^2 = 2x^3 + 10$$

$$2x^3 = 10 - 64 \quad x^3 = -\frac{54}{2} \quad x^3 = -27 \quad x = \sqrt[3]{-27} \quad x = -3$$



h) $\log_x 125 = 3$

$$x^3 = 125 \quad x = \sqrt[3]{125} \quad x = 5$$

R: 5

i) $\log_x 25 = -2$

$$x^{-2} = \frac{1}{x^2} = 25 \quad x^2 = \frac{1}{25} \quad x = \sqrt{\frac{1}{25}} \quad x = \frac{1}{5} \quad \text{R: 1 / 5}$$

PARTE C: FUNCIÓN EXPONENCIAL Y LOGARITMICA

1) Graficar las siguientes funciones exponenciales y logarítmicas

- $f(x) = 5^x$
- $f(x) = 2^x + 4$
- $f(x) = 2^{(x+3)}$
- $f(x) = \log_3 x$
- $f(x) = \log_3 (2x+4)$

x	$f(x) = 5^x$	$f(x) = 2^x + 4$	$f(x) = 2^{x+3}$	$f(x) = \log_3 x$	$f(x) = \log_3 (2x + 4)$
0	1	5	8	∞	
1	5	6	16	0	
2	25	8	32		
3	125	12	64	1	
$\frac{1}{2}$	$\sqrt{5}$				

-1	$\frac{1}{5}$	$\frac{9}{2}$	4		
-2					